

1 Разрешимость

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2 (CES Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $J \subset [n]$, $\epsilon \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$. Тогда отображение $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}$ задает параметрическое семейство неоклассических функций

$$H(X) := \left(\sum_{j \in J} \left(\frac{X_j}{A_j} \right)^{-\epsilon} \right)^{-1/\epsilon},$$

называемых функциями *постоянной эластичности замещения* $\sigma := \frac{1}{1+\epsilon}$. При $\epsilon \rightarrow 0$ семейство сходится к функции Кобба–Дугласа ($\sigma = 1$), при $\epsilon \rightarrow +\infty$ — к леонтьевской $\min_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = 0$), при $\epsilon = -1$ — к линейной $\sum_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = \infty$). При $\epsilon < -1$ функция не вогнута и потому не является неоклассической. Обозначим класс CES функций $\Psi_n \subset \Phi_n$.

Определение 1.3 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_{++}^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Определение 1.4 (CES-разрешимость). Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *CES-разрешим* при ценах $\{\hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, если в предыдущем определении функцию h можно выбрать из класса Ψ_2 . Поскольку $\Psi_2 \subset \Phi_2$, из CES-разрешимости следует неоклассическая разрешимость.

Утверждение 1.5. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.6. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не является неоклассически разрешимым (а значит и CES-разрешимым). Более того, для случая CES функций, критическое значение параметра $\epsilon_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Пример 1.7. При ценах $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ ромбический тайлинг любой CES функции состоит из двух гексов, склеенных в вершине со спектром $\{1, 2, 3\}$, каждый из которых имеет вид λ или γ . Нижний гекс флипается при $\epsilon \approx -0.50$, а верхний — при $\epsilon \approx -0.42$, поэтому при проходе ϵ по области допустимых значений возможны всего три спектра $Sp_{\lambda\lambda}$, $Sp_{\gamma\lambda}$, $Sp_{\gamma\gamma}$, а четвёртый спектр $Sp_{\lambda\gamma}$ невозможен. Вектор выпусков $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$ лежит в конусе $C(Sp_{\lambda\gamma})$ и не лежит ни в одном из конусов $C(Sp_{\lambda\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\gamma})$, а значит, не является CES-разрешимым. В то же время для неоклассической функции $h(x) := (x^1 x^2)^{0.15} (x^1 + x^2)^{0.7}$ линии уровня $h(\hat{p}_t \circ x) = 1$ образуют строгую проволочную диаграмму с невозможным для CES функций спектром $Sp_{\lambda\gamma}$, значит y неоклассически разрешим.

2 Конечность Пересечений

Утверждение 2.1. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Proof. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_+^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial\mathbb{R}_+^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{\frac{-1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласса, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial\mathbb{R}_+^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u)(3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Пример 2.2. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют счетное пересечение.

Proof. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. Более того, множество таких параметров p открыто, а значит счетное кол-во пересечений достигается в *общем положении*. $\square$

Определение 2.3 (Строго Положительная Неоклассическая Функция). Будем называть неоклассическую функцию $h \in \Phi_n$ строго положительной если $\forall p \in \mathbb{R}_+^n / \{0\} \Rightarrow h(p) > 0$. Класс строго положительных функций n переменных будем обозначать как $\hat{\Phi}_n$.

Пример 2.4. Пусть J - конечное множество индексов, $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}^2$ тогда функция $h(p) := \min_{j \in J} \{A_j^1 p^1 + A_j^2 p^2\}$ является строго положительной неоклассической функцией.

Определение 2.5 (Конус Мордуховича [3]). Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто, $\bar{x} \in A$. *регулярный нормальный конус Фреше:*

$$\hat{N}_A(\bar{x}) := \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \limsup_{x \rightarrow \bar{x}, x \in A, x \neq \bar{x}} \frac{\langle v, x - \bar{x} \rangle}{|x - \bar{x}|} \leq 0 \right\},$$

предельный нормальный конус Мордуховича:

$$N_A(\bar{x}) := \{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_k \rightarrow \bar{x}, x_k \in A, v_k \rightarrow v, v_k \in \hat{N}_A(x_k) \}.$$

Для выпуклого A оба конуса совпадают с классическим определением нормального конуса.

Определение 2.6 (Трансверсальность [1, 2]). Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$ замкнуты, $x_0 \in A \cap B$. Пара $\{A, B\}$ трансверсальна в точке x_0 , если $N_A(x_0) \cap (-N_B(x_0)) = \{0\}$. Набор $\{A_1, \dots, A_k\}$ трансверсален в $x_0 \in \bigcap_i A_i$, если из $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_i \in N_{A_i}(x_0)$, следует $v_1 = \dots = v_k = 0$.

Утверждение 2.7. Пусть $h, g \in \hat{\Phi}_2$, $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2 : h(x_0) = g(x_0) = 1$. Линии уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ пересекаются в x_0 трансверсально, если и только если $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$. Более того, точка $x_0 \in \partial \mathbb{R}_{++}^2$ не может быть трансверсальным пересечением этих кривых.

Лемма 2.8. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $U \subset \mathbb{R}_{++}^2$ — открытое непустое множество. Тогда существует непустое открытое подмножество $V \subset U$ что $\forall p \in V$ кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения происходят трансверсально.

А Доказательство утверждения 2.7

План таков. Линия уровня строго положительной неоклассической функции — график выпуклой функции φ , а супердифференциал $\partial h(x_0)$ во внутренней точке линии уровня отождествляется с отрезком опорных наклонов $\partial \varphi(t_0)$ (п. A.1–A.2). Предельный нормальный конус графика выпуклой функции во внутренней точке вычисляется явно: это клин над отрезком наклонов вместе с двумя прямыми через его концы (п. A.3). Два конуса такого вида трансверсальны ровно тогда, когда отрезки наклонов не пересекаются (п. A.4); отсюда утверждение для внутренних точек. В граничной точке предельные конусы обеих кривых содержат полуплоскости, а две полуплоскости всегда имеют общий ненулевой вектор (п. A.5). Соответствие с формализацией на Lean 4 приведено в конце.

Всюду $h \in \Phi_2$ супераддитивна, $h(x + d) \geq h(x) + h(d)$ при $x, d \in \mathbb{R}_+^2$: по вогнутости $h(\frac{x+d}{2}) \geq \frac{1}{2}h(x) + \frac{1}{2}h(d)$, а по однородности левая часть равна $\frac{1}{2}h(x+d)$. Отсюда монотонность по каждой переменной, а для $h \in \hat{\Phi}_2$ — строгая монотонность: $h(x + d) \geq h(x) + h(d) > h(x)$ при $d \in \mathbb{R}_+^2 \setminus \{0\}$. Кроме того, $h(t, 0) = t h(1, 0)$ и $h(0, s) = s h(0, 1)$.

A.1 Линия уровня как график

Лемма A.1. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$ и $b := 1/h(1, 0)$. Существует непрерывная выпуклая строго убывающая функция $\varphi : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ с $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$, $\varphi(b) = 0$ такая, что линия уровня $h(x) = 1$ в $\mathbb{R}_+^2$ есть её график; при $x^1 \in [0, b]$ имеем $h(x) < 1$ под графиком и $h(x) > 1$ над ним, а при $x^1 > b$ всегда $h(x) > 1$. Точка x_0 линии уровня лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$ тогда и только тогда, когда $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ с $0 < t_0 < b$.

Proof. При $t \in [0, b]$ функция $s \mapsto h(t, s)$ непрерывна, строго возрастает, $h(t, 0) = t/b \leq 1$ и $h(t, s) \rightarrow \infty$ при $s \rightarrow \infty$ в силу $h(t, s) \geq s h(0, 1)$; значит, есть ровно одно $\varphi(t) \geq 0$ с $h(t, \varphi(t)) = 1$, и положение точки относительно графика определяется знаком $h - 1$. При $x^1 > b$ имеем $h(x) \geq h(x^1, 0) = x^1/b > 1$. Значения $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$ и $\varphi(b) = 0$ читаются из формул для h на осях. Строгое убывание следует из строгой монотонности h по первой переменной, выпуклость — из вогнутости h : выпуклая комбинация двух точек графика лежит в множестве $\{h \geq 1\}$, то есть не ниже графика. Непрерывность: при $s \geq 0$ множества $\{t \mid \varphi(t) > s\} = \{t \mid h(t, s) < 1\}$ и $\{t \mid \varphi(t) < s\} = \{t \mid h(t, s) > 1\}$ открыты, так что φ полунепрерывна и снизу, и сверху. Последнее утверждение: $\varphi(t_0) > 0$ ровно при $t_0 < b$. $\square$

A.2 Супердифференциал и опорные наклоны

Напомним, что $\partial h(x_0)$ — множество $\xi \in \mathbb{R}^2$ с $h(x) \leq h(x_0) + \langle \xi, x - x_0 \rangle$ при всех $x \in \mathbb{R}_+^2$, а $\partial \varphi(t_0)$ — множество наклонов s с $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$ при всех $t \in [0, b]$; для выпуклой φ и внутренней точки t_0 это отрезок $[\varphi'_-(t_0), \varphi'_+(t_0)]$.

Лемма А.2 (тождество Эйлера). Пусть $h \in \Phi_2$, $x_0 \in \mathbb{R}_+^2$ и $\xi \in \partial h(x_0)$. Тогда $\langle \xi, x_0 \rangle = h(x_0)$. Если $h \in \hat{\Phi}_2$, то $\xi_2 \geq h(0, 1) > 0$.

Proof. Подстановка $x = \tau x_0$, $\tau > 0$, в опорное неравенство даёт $(\tau - 1)h(x_0) \leq (\tau - 1)\langle \xi, x_0 \rangle$ при всех $\tau > 0$, что возможно лишь при равенстве. Подстановка $x = x_0 + (0, 1)$ и супераддитивность дают $h(x_0) + h(0, 1) \leq h(x_0 + (0, 1)) \leq h(x_0) + \xi_2$. $\square$

Лемма А.3 (супердифференциал через наклоны). Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ — внутренняя точка линии уровня $h = 1$. Отображение

$$s \mapsto \lambda(s)(-s, 1), \quad \lambda(s) := (\varphi(t_0) - s t_0)^{-1} > 0,$$

есть биекция $\partial\varphi(t_0) \rightarrow \partial h(x_0)$ с обратным $\xi \mapsto -\xi_1/\xi_2$.

Proof. Пусть $\xi \in \partial h(x_0)$. По лемме А.2 $\xi_2 > 0$, а подстановка точек графика $(t, \varphi(t))$, где $h = 1$, даёт $0 \leq \xi_1(t - t_0) + \xi_2(\varphi(t) - \varphi(t_0))$, то есть $s = -\xi_1/\xi_2 \in \partial\varphi(t_0)$; тождество Эйлера $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$ даёт $\xi_2 = \lambda(s)$, так что $\xi = \lambda(s)(-s, 1)$. Обратно, пусть $s \in \partial\varphi(t_0)$ и $\xi := \lambda(s)(-s, 1)$; здесь $\lambda(s) > 0$, поскольку $\varphi(t_0) - s t_0 \geq \varphi(0) > 0$ по опорному неравенству в точке $t = 0$. Тогда $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$, и остаётся проверить $h(x) \leq \langle \xi, x \rangle$ на $\mathbb{R}_+^2$. При $x = 0$ это очевидно; при $x \neq 0$ точка $x/h(x)$ лежит на линии уровня, и опорное неравенство для φ в форме $\langle \xi, (t, \varphi(t)) \rangle \geq 1$ даёт $\langle \xi, x \rangle/h(x) \geq 1$. Наконец, $\langle \xi, x - x_0 \rangle = \langle \xi, x \rangle - 1 \geq h(x) - h(x_0)$. $\square$

Отображение из леммы А.3 зависит только от точки x_0 : если $g \in \hat{\Phi}_2$ — вторая функция с $g(x_0) = 1$ и профилем ψ , то $\psi(t_0) = \varphi(t_0)$ и λ одно и то же. Поэтому

$$\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset \iff \partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset. \quad (1)$$

А.3 Предельный нормальный конус графика

Пусть φ выпукла на $[a, b]$, $t_0 \in (a, b)$, и обозначим клин и две прямые

$$W := \{\lambda(s, -1) \mid \lambda \geq 0, s \in \partial\varphi(t_0)\}, \quad \ell_{\pm} := \{\mu(\varphi'_{\pm}(t_0), -1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Лемма А.4. Предельный нормальный конус графика φ в точке $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ равен

$$N(x_0) = W \cup \ell_- \cup \ell_+. \quad (2)$$

Proof. Нормали Фреше. Пусть v — нормаль Фреше к графику в точке $x_1 = (t_1, \varphi(t_1))$, $t_1 \in (a, b)$. Подставляя точки графика $x = (t, \varphi(t))$ в неравенство $\langle v, x - x_1 \rangle \leq o(|x - x_1|)$, деля на $t - t_1$ и переходя к пределу при $t \downarrow t_1$ и $t \uparrow t_1$, получаем

$$v_1 + v_2 \varphi'_+(t_1) \leq 0 \leq v_1 + v_2 \varphi'_-(t_1). \quad (3)$$

Обратно, клин W состоит из нормалей Фреше в x_0 : для $v = \lambda(s, -1)$ неравенство $\langle v, x - x_0 \rangle \leq 0$ на графике есть опорное неравенство $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$. В точке дифференцируемости t_1 нормалью Фреше является и вектор $(-\varphi'(t_1), 1)$: на графике $\langle v, x - x_1 \rangle = \varphi(t) - \varphi(t_1) - \varphi'(t_1)(t - t_1) = o(|t - t_1|)$.

Включение $\supset$. Клинь уже разобран. Точки дифференцируемости выпуклой функции плотны в (a, b) , поскольку их дополнение счётно, а односторонние производные выпуклой функции монотонны и $\varphi'_{\pm}(t) \rightarrow \varphi'_+(t_0)$ при $t \downarrow t_0$, $\varphi'_{\pm}(t) \rightarrow \varphi'_-(t_0)$ при $t \uparrow t_0$. Беря точки дифференцируемости $t_n \downarrow t_0$, получаем, что $(-\varphi'_+(t_0), 1)$ есть предел нормалей Фреше $(-\varphi'(t_n), 1)$, то есть предельная нормаль; вместе с $(\varphi'_+(t_0), -1) \in W$ это даёт $\ell_+ \subset N(x_0)$. Для ℓ_- аналогично с $t_n \uparrow t_0$.

Включение $\subset$. Пусть $v = \lim v_n$, где v_n — нормали Фреше в точках графика с абсциссами $t_n \rightarrow t_0$. Переходя к подпоследовательности, считаем, что все $t_n > t_0$, все $t_n < t_0$ или все $t_n = t_0$. В первых двух случаях предельный переход в (3) даёт $v_1 + v_2 \varphi'_{\pm}(t_0) = 0$, то есть $v \in \ell_{\pm}$. В третьем случае v удовлетворяет (3) в точке t_0 : при $v_2 \leq 0$ это означает $v \in W$, а при $v_2 > 0$ из $\varphi'_+(t_0) \leq -v_1/v_2 \leq \varphi'_-(t_0)$ следует $\varphi'_-(t_0) = \varphi'_+(t_0)$, и $v \in \ell_+$. $\square$

A.4 Трансверсальность двух графиков и линий уровня

Лемма А.5. Пусть $[d_-, d_+]$ и $[e_-, e_+]$ — два отрезка, $W_d, \ell_\pm^d$ и $W_e, \ell_\pm^e$ — соответствующие клинья и прямые. Конусы $C_d := W_d \cup \ell_-^d \cup \ell_+^d$ и C_e трансверсальны, то есть $C_d \cap (-C_e) = \{0\}$, тогда и только тогда, когда $[d_-, d_+] \cap [e_-, e_+] = \emptyset$.

Proof. Клин $-W_e$ состоит из векторов с неотрицательной второй координатой, W_d — с неположительной, поэтому ненулевой общий вектор не может лежать в обоих клиньях. Прямые симметричны относительно нуля, и сравнение координат в остальных случаях даёт: $d_\pm \in [e_-, e_+]$, либо $e_\pm \in [d_-, d_+]$, либо $d_\pm = e_\pm$ — во всех случаях отрезки пересекаются. Обратное, если отрезки пересекаются, то конец одного лежит в другом, скажем $d_+ \in [e_-, e_+]$; тогда $v := (-d_+, 1) \in \ell_+^d$ и $-v = (d_+, -1) \in W_e$. $\square$

Доказательство утверждения 2.7 для внутренних точек. По лемме А.1 линии уровня $h = 1$ и $g = 1$ — графики выпуклых φ и ψ , и $x_0 = (t_0, \varphi(t_0)) = (t_0, \psi(t_0))$ — внутренняя точка обоих графиков. По лемме А.4 их предельные нормальные конусы в x_0 имеют вид клин плюс две прямые с отрезками наклонов $\partial\varphi(t_0)$ и $\partial\psi(t_0)$, по лемме А.5 трансверсальность равносильна $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$, а по (1) это то же, что $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$. $\square$

A.5 Граничные точки

Лемма А.6. Пусть φ выпукла на $[a, b]$, $a < b$, и $\varphi \geq \varphi(b)$ на $[a, b]$. Тогда левая производная $\varphi'_-(b)$ существует и конечна, а полуплоскость $\{v \mid v_1 + \varphi'_-(b) v_2 \geq 0\}$ содержится в конусе нормалей Фреше к графику φ в точке $(b, \varphi(b))$.

Proof. Наклоны хорд $(\varphi(b) - \varphi(t))/(b - t)$, $t \in (a, b)$, неположительны и не убывают по t в силу выпуклости, поэтому имеют конечный предел при $t \uparrow b$, равный их супремуму; это и есть $\varphi'_-(b)$. Для v из указанной полуплоскости и точки графика $x = (t, \varphi(t))$, $t < b$, имеем $\langle v, x - (b, \varphi(b)) \rangle = (t - b)(v_1 + v_2 \frac{\varphi(b) - \varphi(t)}{b - t})$, а выражение в скобках стремится к $v_1 + v_2 \varphi'_-(b) \geq 0$, так что $\langle v, x - x_0 \rangle \leq o(|x - x_0|)$. $\square$

Доказательство утверждения 2.7 для граничных точек. Пусть $x_0 \in \partial\mathbb{R}_{++}^2$ лежит на обеих линиях уровня. Рассмотрим сначала ось $x^2 = 0$. Линия $h = 1$ пересекает её только в точке $(b, 0)$, $b = 1/h(1, 0)$, так как $h(t, 0) = t h(1, 0)$; значит, $x_0 = (b, 0)$ — правый конец графика φ , и то же для g с тем же b . Профиль $\varphi \geq 0 = \varphi(b)$, так что по лемме А.6 конус $N_h(x_0)$ содержит полуплоскость $\{v_1 + s_h v_2 \geq 0\}$, $s_h := \varphi'_-(b)$, а $-N_g(x_0)$ содержит полуплоскость $\{v_1 + s_g v_2 \leq 0\}$, $s_g := \psi'_-(b)$. Две такие полуплоскости имеют общий ненулевой вектор: $(-s_h, 1)$ при $s_g \leq s_h$ и $(s_g, -1)$ при $s_g > s_h$. Значит, $N_h(x_0) \cap (-N_g(x_0)) \neq \{0\}$.

Ось $x^1 = 0$ сводится к разобранному случаю перестановкой координат $\sigma(x^1, x^2) := (x^2, x^1)$: она изометрия, переводит квадрант в себя, сохраняет скалярное произведение и потому переводит конусы Фреше и предельные конусы множества A в конусы множества $\sigma(A)$; трансверсальность пары множеств инвариантна; $h \circ \sigma \in \hat{\Phi}_2$ вместе с h , а σ переводит линию уровня h в линию уровня $h \circ \sigma$. После перестановки точка x_0 попадает на ось $x^2 = 0$. $\square$

Отметим, что бесконечная производная профиля здесь не возникает: она возможна только в левом конце графика, а левый конец после перестановки координат становится правым, где производная конечна по лемме А.6.

Соответствие с формализацией. Доказательство воспроизводит файл `Transversality.lean`. Конусы и трансверсальность — `frechetNormal`, `limitingNormal`, `SetTransversal`; лемма А.1 — `levelCurve_eq_graphOn`, `curveFun_convexOn`, `mem_1oo_of_mem_levelCurve` (профиль определён через `profile` из `Profile.lean`); лемма А.2 — `ip_eq_of_mem_superdiff`, `snd_pos_of_mem_superdiff`; лемма А.3 — `neg_div_mem_subdiffOn`, `mem_superdiff_of_mem_subdiffOn`,

а эквивалентность (1) — `disjoint_superdiff_iff`; лемма A.4 — `limitingNormal_graph_eq`, где неравенства (3) суть `frechet_graph_bound_right`, `frechet_graph_bound_left`, клин — `wedge_subset_frechet`, нормаль в точке дифференцируемости — `neg_grad_mem_frechet`, плотность точек дифференцируемости — `exists_differentiableAt_Ioo`, сходимость односторонних производных — `tendsto_derivs_nhdsGT`, `tendsto_derivs_nhdsLT`; лемма A.5 — `transversal_cones_iff`; утверждение для внутренних точек — `transversal_graphs_iff`, `transversal_levelCurves_iff`; лемма A.6 — `exists_hasDerivWithinAt_Ioo_endpoint`, `halfplane_subset_frechet_endpoint`; общий вектор двух полуплоскостей — `exists_ne_zero_of_halfplanes`; граничные точки — `not_setTransversal_of_snd_eq_zero` и, после перестановки координат `sw` с леммами об инвариантности конусов и класса $\hat{\Phi}_2$, `not_setTransversal_of_not_mem_orthant`.

В Доказательство леммы 2.8

Трансверсальность пересечения понимаем в форме утверждения 2.7: точка пересечения лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$, а супердифференциалы двух функций в ней не пересекаются. План таков. Растяжениями координат задача сводится к нормированной функции, $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$, и к ценам $p^1 > 1 > p^2$. Линия уровня нормированной функции есть график выпуклой функции φ на $[0, 1]$, и пересечения двух кривых отвечают решениям одномерного уравнения $\alpha\varphi(y) = \varphi(\beta y)$. Для него доказывается, что параметры, при которых все решения трансверсальны, содержат открытое плотное множество, а трансверсальные решения изолированы. Наконец, одномерная трансверсальность переводится обратно в трансверсальность пересечения кривых. Соответствие с формализацией на Lean 4 приведено в конце.

В.1 Обозначения и сведение к основному случаю

Для $p \in \mathbb{R}_{++}^2$ обозначим $D_p x := p \circ x$ и $p^{-1} := (1/p^1, 1/p^2)$; все D_p — диагональные линейные автоморфизмы $\mathbb{R}_+^2$, попарно коммутирующие, $D_{p^{-1}} = D_p^{-1}$. Положим $h_p := h \circ D_p$ и

$$I_h(p) := \{x \in \mathbb{R}_+^2 \mid h(x) = 1, h(p \circ x) = 1\}.$$

Супердифференциал $\partial h(x_0)$ понимаем как в п. A.2. Точку $x_0 \in I_h(p)$ называем *трансверсальной*, если $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$ и $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$; поскольку $h_p \in \hat{\Phi}_2$ вместе с h , по утверждению 2.7 это трансверсальность кривых $\{h = 1\}$ и $\{h_p = 1\}$ в смысле предельных нормальных конусов. Как и в приложении A, пользуемся супераддитивностью $h(x+d) \geq h(x)+h(d)$, монотонностью по каждой переменной, равенствами $h(t, 0) = t h(1, 0)$, $h(0, s) = s h(0, 1)$ и, для $h \in \hat{\Phi}_2$, строгой монотонностью.

Растяжения. Линейная замена $x \mapsto D_c x$, $c \in \mathbb{R}_{++}^2$, переводит $\mathbb{R}_+^2$ на себя и коммутирует с D_p , поэтому $I_{h \circ D_c}(p) = D_c^{-1} I_h(p)$, а супердифференциалы преобразуются по правилу $\partial(g \circ D_c)(x) = D_c \partial g(D_c x)$ (цепное правило для линейной замены; в одну сторону это подстановка $x = D_c^{-1} w$ в опорное неравенство). Значит, конечность $I_h(p)$ и трансверсальность его точек инвариантны относительно замены $h \mapsto h \circ D_c$. Точно так же замена $x \mapsto D_p x$ меняет кривые $h = 1$ и $h_p = 1$ ролями: $x \in I_h(p) \iff D_p x \in I_h(p^{-1})$, и трансверсальность точки $D_p x$ для пары $(h, h_{p^{-1}})$ равносильна трансверсальности x для пары (h, h_p) .

Нормировка. Для $h \in \hat{\Phi}_2$ положим $c := (h(1, 0), h(0, 1))$ и $h_0 := h \circ D_{c^{-1}}$; тогда $h_0 \in \hat{\Phi}_2$, $h_0(1, 0) = h_0(0, 1) = 1$ и $h = h_0 \circ D_c$. По сказанному лемму 2.8 достаточно доказать для h_0 , и далее считаем $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$.

Вырожденные случаи. Если $p^1, p^2 > 1$, то $I_h(p) = \emptyset$: при $h(x) = 1$ и $m := \min\{p^1, p^2\}$ имеем $p \circ x \geq mx$ покоординатно, откуда по монотонности и однородности $h(p \circ x) \geq h(mx) = m > 1$. Аналогично при $p^1, p^2 < 1$ получаем $h(p \circ x) \leq \max\{p^1, p^2\} < 1$. Случай $p^1 < 1 < p^2$ сводится к случаю $p^1 > 1 > p^2$ заменой $x \mapsto D_p x$. Остается *основной случай* $p^1 > 1 > p^2$.

В.2 Профиль и одномерное уравнение

По лемме A.1 для нормированной $h \in \hat{\Phi}_2$ линия уровня $h(x) = 1$ есть график непрерывной выпуклой строго убывающей функции $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(0) = 1$, $\varphi(1) = 0$, причём под графиком $h < 1$, над ним $h > 1$, а при $x^1 > 1$ всегда $h > 1$; будем называть φ *профилем* h .

Пусть $p^1 > 1 > p^2 > 0$ и $\alpha := 1/p^2$, $\beta := 1/p^1$, так что $(\alpha, \beta) \in P := (1, +\infty) \times (0, 1)$. Точка $x = (t, \varphi(t))$ линии уровня лежит на второй кривой тогда и только тогда, когда $p \circ x = (p^1 t, p^2 \varphi(t))$ снова лежит на графике, то есть $p^1 t \leq 1$ и $\varphi(p^1 t) = p^2 \varphi(t)$. В переменной $y := p^1 t \in [0, 1]$ это уравнение

$$\alpha \varphi(y) = \varphi(\beta y), \quad y \in [0, 1], \quad (4)$$

и $y \mapsto (y/p^1, \varphi(y/p^1))$ — биекция множества его решений $S(\alpha, \beta)$ на $I_h(p)$. Концы отрезка решениями не являются: $\alpha \varphi(0) = \alpha > 1 = \varphi(0)$ и $\alpha \varphi(1) = 0 < \varphi(\beta)$. Поэтому все точки $I_h(p)$ лежат в $\mathbb{R}_{++}^2$. Отметим, что условие $\beta < 1$ нужно, чтобы аргумент βy оставался в области определения φ , а строгое убывание φ существенно: если бы φ обращалась в нуль на отрезке $[s, 1]$, то при $\beta > s$ все $y \in [s/\beta, 1]$ были бы решениями (4) при любом α .

В.3 Одномерная задача

Для $y \in (0, 1)$ субдифференциал $\partial \varphi(y) = [\varphi'_-(y), \varphi'_+(y)]$ — отрезок опорных наклонов; напомним стандартные факты о выпуклых функциях одной переменной: $\partial \varphi(y) \subset [-1/y, 0]$ (опорные неравенства в точках 0 и 1), отображение $y \mapsto \partial \varphi(y)$ имеет замкнутый график, а φ дифференцируема всюду, кроме не более чем счётного множества точек, и в точках дифференцируемости $\partial \varphi(y) = \{\varphi'(y)\}$.

Определение В.1. Решение $y \in S(\alpha, \beta)$ *трансверсально*, если $\alpha \partial \varphi(y) \cap \beta \partial \varphi(\beta y) = \emptyset$; параметр $(\alpha, \beta) \in P$ *трансверсален*, если трансверсальны все его решения. Пару (y, β) , $y \in (0, 1)$, $\beta \in (0, 1)$, назовём *критической*, если $\beta a \varphi(y) = \varphi(\beta y) b$ для некоторых $a \in \partial \varphi(\beta y)$, $b \in \partial \varphi(y)$.

Для решения y уравнения (4) критичность пары (y, β) равносильна нетрансверсальности y (разделить на $\varphi(y) > 0$ и подставить $\varphi(\beta y) = \alpha \varphi(y)$); преимущество критичности в том, что она не зависит от α и задаёт замкнутое условие.

Лемма В.2 (трансверсальные решения изолированы). *Если решения уравнения (4) накапливаются к решению y_0 , то пара (y_0, β) критическая. В частности, у трансверсального параметра конечно много решений.*

Proof. Функция $\Phi(z) := \alpha \varphi(z) - \varphi(\beta z)$ обращается в нуль в y_0 и в решениях $y_n \rightarrow y_0$, накапливающихся, скажем, справа. Тогда её правая производная в y_0 равна нулю: $\alpha \varphi'_+(y_0) = \beta \varphi'_+(\beta y_0)$, а односторонние производные лежат в субдифференциалах, так что (y_0, β) критическая. Множество решений замкнуто в $[0, 1]$, и если бы оно было бесконечно, оно имело бы точку накопления, которая по доказанному не была бы трансверсальной. $\square$

Лемма В.3 (локализация решений). *Для $1 < a \leq b$ и $0 < \beta_1 \leq \beta_2 < 1$ найдётся отрезок $[c, d] \subset (0, 1)$, содержащий $S(\alpha, \beta)$ при всех $\alpha \in [a, b]$, $\beta \in [\beta_1, \beta_2]$.*

Proof. По непрерывности φ в нуле при малых y имеем $\alpha \varphi(y) \geq a \varphi(y) > 1 \geq \varphi(\beta y)$, а по непрерывности в единице при y , близких к 1, имеем $\alpha \varphi(y) \leq b \varphi(y) < \varphi(\beta_2) \leq \varphi(\beta y)$, поскольку $\beta y \leq \beta_2$ и φ убывает. $\square$

Лемма В.4 (плохие параметры образуют замкнутое множество). Пусть $K := [c, d] \times [\beta_1, \beta_2]$, где $[c, d]$ взята из леммы В.3, $Z \subset K$ — множество критических пар и $F(y, \beta) := \varphi(\beta y)/\varphi(y)$. Тогда Z компактно, F непрерывна на K , множество

$$B := \{(F(y, \beta), \beta) \mid (y, \beta) \in Z\}$$

компактно, и всякий параметр $(\alpha, \beta) \in [a, b] \times [\beta_1, \beta_2]$, не лежащий в B , трансверсален.

Proof. Субградиенты $a \in \partial\varphi(\beta y)$, $b \in \partial\varphi(y)$ для $(y, \beta) \in K$ равномерно ограничены, а график субдифференциала замкнут, поэтому условие критичности сохраняется при предельном переходе, и Z замкнуто в компакте K . Непрерывность F следует из $\varphi \geq \varphi(d) > 0$ на $[c, d]$, а B — образ компакта при непрерывном отображении. Если решение y параметра (α, β) не трансверсально, то $y \in [c, d]$ по лемме В.3, пара (y, β) критическая и $F(y, \beta) = \alpha$, то есть $(\alpha, \beta) \in B$. $\square$

Лемма В.5 (Сард для среза). При фиксированном β_0 множество $\{F(y, \beta_0) \mid (y, \beta_0) \in Z\}$ имеет меру нуль.

Proof. Пусть $F_0 := F(\cdot, \beta_0)$. Критические y , в которых φ не дифференцируема в y или в $\beta_0 y$, образуют счётное множество, и их образ счётен. В остальных критических точках субдифференциалы односточны, условие критичности означает $\beta_0 \varphi'(\beta_0 y) \varphi(y) = \varphi(\beta_0 y) \varphi'(y)$, а это в точности равенство $F'_0(y) = 0$ по правилу дифференцирования частного. Образ множества точек с нулевой производной имеет меру нуль по лемме Сарда [4]. $\square$

Лемма В.6 (общее положение для одномерной задачи). Всякое открытое $U \subset \mathbb{R}^2$ с $U \cap P \neq \emptyset$ содержит непустое открытое $V \subset P$, все параметры которого трансверсальны.

Proof. Возьмём $(\alpha_0, \beta_0) \in U \cap P$ и прямоугольник $R := [\alpha_0 - r, \alpha_0 + r] \times [\beta_1, \beta_2] \subset U \cap P$ с $\beta_1 < \beta_0 < \beta_2$; применим к нему леммы В.3 и В.4. По лемме В.5 множество плохих α при $\beta = \beta_0$ имеет меру нуль и не покрывает интервал $(\alpha_0 - r, \alpha_0 + r)$; выберем в нём α_1 вне этого множества, тогда $(\alpha_1, \beta_0) \notin B$. Множество B замкнуто, поэтому $V := \text{int } R \setminus B$ открыто, содержит (α_1, β_0) и по лемме В.4 состоит из трансверсальных параметров. $\square$

В.4 Перевод трансверсальности

Лемма В.7. Пусть $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$, $p^1 > 1 > p^2$, $(\alpha, \beta) = (1/p^2, 1/p^1)$ и y_0 — решение уравнения (4). Точка $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$, $t_0 := \beta y_0$, множества $I_h(p)$ трансверсальна тогда и только тогда, когда трансверсально решение y_0 .

Proof. По п. В.2 $x_0 \in I_h(p) \cap \mathbb{R}_{++}^2$. Функция h_p лежит в $\hat{\Phi}_2$, $h_p(1, 0) = p^1$, и по лемме А.1 её линия уровня — график функции $\psi(z) := \varphi(p^1 z)/p^2$ на $[0, 1/p^1]$: действительно, $h_p(z, \psi(z)) = h(p^1 z, \varphi(p^1 z)) = 1$. Точка x_0 — внутренняя точка обоих графиков, поэтому по (1) условие $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$ равносильно $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$. Наконец, $\partial\psi(t_0) = (p^1/p^2) \partial\varphi(y_0)$ по правилу дифференцирования при линейной замене переменной, и после деления на p^1 условие принимает вид $\beta \partial\varphi(\beta y_0) \cap \alpha \partial\varphi(y_0) = \emptyset$. $\square$

В.5 Доказательство леммы 2.8

Пусть $U \subset \mathbb{R}_{++}^2$ открыто и непусто. Прямые $p^1 = 1$ и $p^2 = 1$ нигде не плотны, так что в U есть точка p_0 с $p_0^1 \neq 1 \neq p_0^2$. Если обе координаты p_0 больше единицы или обе меньше, берём $V := U \cap \{p^1, p^2 > 1\}$ или $V := U \cap \{p^1, p^2 < 1\}$: по п. В.1 пересечений нет вовсе. Если $p_0^1 < 1 < p_0^2$, переходим к p_0^{-1} и множеству $\{p \mid p^{-1} \in U\}$; по п. В.1 этот случай сводится к основному. Пусть, наконец, $p_0^1 > 1 > p_0^2$, и h нормирована. Отображение $\tau(p) := (1/p^2, 1/p^1)$ — инволютивный гомеоморфизм $\mathbb{R}_{++}^2$, переводящий область $Q := \{p^1 > 1 > p^2\}$ на P . По лемме В.6, применённой к открытому множеству $\tau(U \cap Q) \ni \tau(p_0)$, найдётся

непустое открытое $V' \subset \tau(U \cap Q)$ из трансверсальных параметров; положим $V := \tau(V') \subset U$. Для $p \in V$ параметр $\tau(p)$ трансверсален, поэтому множество решений уравнения (4) конечно по лемме B.2, множество $I_h(p)$ конечно по п. B.2, а каждая его точка трансверсальна по лемме B.7. $\square$

Соответствие с формализацией. Доказательство воспроизводит Lean-код (файлы `Neoclassical.lean`, `Profile.lean`, `FiniteIntersections.lean`, `LevelCurves.lean`): растяжения и инверсия — `superdiff_comp_hadamard`, `levelIntersections_eq_preimage`, `TransversalAt.of_hinv`; вырожденные случаи — `levelIntersections_eq_empty_of_one_lt`, `levelIntersections_eq_empty_of_lt_one`; профиль и сведение к одному переменному — `profile_isProfile`, `ofProfile_profile`, `levelIntersections_ofProfile`; определение B.1 — `Transversal`, `IsCritical`; лемма B.2 — `isCritical_of_frequently`, `finite_of_transversal`; лемма B.3 — `exists_Icc_solutions_subset`; лемма B.4 — `isCompact_critical`; лемма B.5 — `volume_image_critical_slice` (в коде вместо счётности точек недифференцируемости использованы теорема Радемахера [5, 6] и липшицевость F_0); лемма B.6 — `exists_open_transversal`; лемма B.7 — `transversalAt_ofProfile` (в коде нужная импликация доказана прямой подстановкой в опорные неравенства, без обращения к `Transversality.lean`); лемма 2.8 — `exists_open_finite_levelIntersections`. Трансверсальность точки в коде — предикат `TransversalAt`, супердифференциал — `superdiff`.

References

- [1] A. Y. Kruger, About regularity of collections of sets, *Set-Valued Anal.* 14 (2006) 187–206.
- [2] A. D. Ioffe, *Variational Analysis of Regular Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer, 2017.
- [3] B. S. Mordukhovich, *Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory*, Springer, 2006.
- [4] A. Sard, The measure of the critical values of differentiable maps, *Bull. Amer. Math. Soc.* 48 (1942) 883–890.
- [5] H. Rademacher, Über partielle und totale Differenzierbarkeit von Funktionen mehrerer Variabeln und über die Transformation der Doppelintegrale, *Math. Ann.* 79 (1919) 340–359.
- [6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, revised ed., CRC Press, 2015.